

Documentação de Requisitos

Sistema de Ordem de Serviço para Oficina

Documentação apresentada como parte dos requisitos para o desenvolvimento de um sistema desktop em Python com PyQt5, destinado ao controle de clientes, veículos, serviços e ordens de serviço de uma oficina.

1. Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema desktop para auxiliar uma oficina no gerenciamento de seus atendimentos. O sistema foi construído com interface gráfica em PyQt5 e banco de dados SQLite, permitindo que os dados sejam cadastrados, consultados, alterados e excluídos de forma simples.

A aplicação foi organizada em etapas, separando os arquivos por responsabilidade: tela principal, configuração, banco de dados, login, clientes, carros, serviços e ordens de serviço. Essa divisão facilita a manutenção, o entendimento do código e a apresentação do projeto.

1.1 Propósito

O propósito do sistema é facilitar o controle das ordens de serviço de uma oficina, centralizando em uma única aplicação as informações de clientes, carros, serviços oferecidos e atendimentos realizados.

Com o sistema, o usuário poderá cadastrar clientes, vincular veículos aos clientes, cadastrar tipos de serviços, criar ordens de serviço, acompanhar o status dos atendimentos e pesquisar ordens cadastradas.

2. Escopo do Projeto

O Sistema de Ordem de Serviço para Oficina terá uma tela de login para restringir o acesso ao sistema. Após o login, o usuário terá acesso às funcionalidades principais por meio de uma interface com abas e botões de navegação.

O sistema permitirá o cadastro de clientes com dados básicos, o cadastro de veículos vinculados aos clientes, o cadastro de serviços prestados pela oficina e a criação de ordens de serviço relacionando cliente, carro e serviço.

Também haverá uma área de listagem e pesquisa de ordens de serviço, permitindo filtrar registros por texto e por status. O banco de dados será local, usando SQLite, para simplificar o uso e

dispensar configurações externas.

2.1 Público-alvo

O público-alvo do sistema são oficinas mecânicas, pequenas empresas de manutenção automotiva e usuários que precisam controlar atendimentos de forma prática. O sistema também atende ao contexto acadêmico, pois demonstra conceitos de interface gráfica, banco de dados, CRUD, organização de código e levantamento de requisitos.

3. Levantamento de Requisitos

O sistema deverá possuir login de acesso, telas de cadastro, botões para salvar, editar, excluir e limpar dados, tabelas para visualização dos registros e filtros para consulta de ordens de serviço.

As principais entidades do sistema serão: usuários, clientes, carros, serviços e ordens de serviço. Cada ordem de serviço deverá armazenar cliente, carro, serviço, data, status, valor e observações.

3.1 Requisitos Funcionais

RF001 - Login do usuário

Contexto: O sistema deve ter uma tela inicial de login para controlar o acesso.

Descrição: O usuário deverá informar usuário e senha para acessar o sistema. Caso os dados estejam corretos, o sistema deverá liberar a tela principal. Caso estejam incorretos, deverá exibir uma mensagem de aviso.

RF002 - Cadastro de clientes

Contexto: A oficina precisa registrar os dados dos clientes atendidos.

Descrição: O sistema deverá permitir cadastrar, editar, excluir, limpar e listar clientes. Cada cliente poderá conter nome, CPF, telefone, e-mail e endereço. O nome do cliente será obrigatório.

RF003 - Cadastro de carros

Contexto: Cada cliente pode possuir um ou mais carros vinculados ao seu cadastro.

Descrição: O sistema deverá permitir cadastrar, editar, excluir, limpar e listar carros. O carro deverá estar vinculado a um cliente e deverá conter marca, modelo, placa e ano. Marca e modelo serão obrigatórios.

RF004 - Cadastro de serviços

Contexto: A oficina precisa registrar os serviços que oferece.

Descrição: O sistema deverá permitir cadastrar, editar, excluir, limpar e listar serviços. Cada serviço deverá possuir nome, descrição e valor. O nome do serviço será obrigatório.

RF005 - Criação de ordens de serviço

Contexto: A oficina precisa registrar os atendimentos realizados ou em andamento.

Descrição: O sistema deverá permitir criar ordens de serviço vinculando cliente, carro e serviço. A ordem deverá conter data, status, valor e observações. O sistema só deverá permitir criar uma ordem se houver cliente, carro e serviço cadastrados.

RF006 - Edição e exclusão de ordens de serviço

Contexto: Uma ordem de serviço pode precisar de correções ou cancelamento.

Descrição: O sistema deverá permitir selecionar uma ordem cadastrada, alterar seus dados e excluir o registro quando necessário. Antes da exclusão, o sistema deverá solicitar confirmação do usuário.

RF007 - Listagem e pesquisa de ordens de serviço

Contexto: O usuário precisa localizar ordens de serviço rapidamente.

Descrição: O sistema deverá exibir uma tabela com as ordens cadastradas e permitir pesquisa por número da ordem, nome do cliente, placa do carro ou nome do serviço. Também deverá permitir filtrar as ordens por status.

RF008 - Preenchimento automático do valor do serviço

Contexto: Ao selecionar um serviço, o valor da ordem deve ser preenchido com o valor cadastrado.

Descrição: O sistema deverá buscar o valor do serviço selecionado e preencher automaticamente o campo de valor da ordem de serviço, permitindo que o usuário ajuste o valor se necessário.

RF009 - Carregamento de carros por cliente

Contexto: Ao criar uma ordem, o usuário deve escolher apenas carros pertencentes ao cliente selecionado.

Descrição: O sistema deverá atualizar a lista de carros da ordem de serviço conforme o cliente escolhido, evitando que um carro seja vinculado ao cliente errado.

RF010 - Mensagens de aviso e confirmação

Contexto: O sistema precisa orientar o usuário durante o uso.

Descrição: O sistema deverá exibir mensagens informativas quando um registro for salvo ou alterado, mensagens de erro quando houver dados obrigatórios ausentes e mensagens de confirmação antes de exclusões.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF001 - Interface simples e intuitiva

Descrição: O sistema deverá ter uma interface de fácil compreensão, com botões claros, tabelas organizadas e navegação por abas.

RNF002 - Organização do código

Descrição: O código deverá ser separado em vários arquivos, dividindo as responsabilidades por etapa do sistema, como banco de dados, login, clientes, carros, serviços e ordens de serviço.

RNF003 - Banco de dados local

Descrição: O sistema deverá utilizar SQLite para armazenar os dados localmente, facilitando a execução do projeto sem depender de servidor externo.

RNF004 - Manutenibilidade

Descrição: A estrutura do projeto deverá facilitar futuras alterações, permitindo incluir novas funcionalidades sem concentrar toda a lógica em um único arquivo.

RNF005 - Validação de dados

Descrição: O sistema deverá validar campos obrigatórios antes de salvar registros, evitando cadastros incompletos.

RNF006 - Segurança básica de acesso

Descrição: O sistema deverá possuir login para impedir acesso direto às funcionalidades principais sem autenticação.

RNF007 - Desempenho adequado

Descrição: O sistema deverá responder rapidamente às ações do usuário, carregando tabelas, combos e pesquisas de forma eficiente para o porte do projeto.

RNF008 - Compatibilidade

Descrição: O sistema deverá ser executado em ambiente com Python e PyQt5 instalados, mantendo arquivos de interface e banco de dados dentro da estrutura do projeto.

RNF009 - Usabilidade nas operações CRUD

Descrição: As operações de cadastrar, listar, editar e excluir deverão seguir um padrão visual e funcional semelhante em todas as telas, facilitando o aprendizado do usuário.

RNF010 - Integridade dos dados

Descrição: O sistema deverá respeitar os vínculos entre clientes, carros, serviços e ordens de serviço, evitando exclusões que prejudiquem registros relacionados.